

TRAIL SCAN V4

คู่มือการใช้งานระบบ QR และป้าย BIB ฉบับละเอียด

สำหรับผู้ดูแลระบบ • เจ้าหน้าที่ Start • CP • Finish

ตัวอย่างป้าย BIB ที่ระบบสร้าง



แนะนำ QR ขนาด 35-40 มม. พื้นขาว ขอบขาว และไม่วางทับรอยพับหรือรูเจาะ

คู่มือนี้เป็นคู่มือการใช้งาน ไม่ใช่คู่มือติดตั้ง

อธิบายการทำงานทุกเมนูของ Trail Scan Web V4 ตั้งแต่สร้าง Event ไปจนถึงดาวน์โหลด QR สร้างป้าย BIB สแกนใช้งาน และประกาศผล

อัปเดต: 18 กรกฎาคม 2026

สารบัญและลำดับการใช้งาน

แนะนำให้อ่านบทที่ 1-5 ก่อนเริ่มสร้างงานจริง

ลำดับการใช้งานระบบ Trail Scan V4



หัวข้อ	เนื้อหา
บทที่ 1	ภาพรวมและบทบาทผู้ใช้งาน
บทที่ 2	เข้าสู่ระบบและทำความเข้าใจเมนู
บทที่ 3	องค์กรและ Event
บทที่ 4	ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่ม และ Cut-off
บทที่ 5	Start / CP / Finish และเส้นทาง
บทที่ 6	นักวิ่ง CSV BIB และ QR Token
บทที่ 7	ดาวน์โหลด QR PNG และ QR ZIP
บทที่ 8	สร้างป้าย BIB พร้อม QR
บทที่ 9	การพิมพ์ ตัด และติดป้าย
บทที่ 10	เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ Scanner

หัวข้อ	เนื้อหา
บทที่ 11	Rapid Scanner และ Offline
บทที่ 12	การปฏิบัติงาน Start / CP / Finish
บทที่ 13	Dashboard ผลการแข่งขัน และ Export
บทที่ 14	การแก้ไขและลบข้อมูลอย่างปลอดภัย
บทที่ 15	ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้
ภาคผนวก	เช็กลิสต์วันแข่งและคู่มือย่อเจ้าหน้าที่

บทที่ 1 ภาพรวมและบทบาทผู้ใช้งาน

ระบบนี้ใช้ QR เดียวบนป้าย BIB ตลอดเส้นทาง

1.1 หลักการทำงาน

นักวิ่งแต่ละคนมี BIB และ QR Token ไม่ซ้ำกัน ระบบสร้าง QR ด้วยรูปแบบ R:QR_TOKEN แล้วนำ QR ไปวางบนป้าย BIB เจ้าหน้าที่ใช้มือถือสแกน QR เดิมที่ Start, CP ทุกจุด และ Finish

- Admin สร้างองค์กร Event ระยะ จุดสแกน นักวิ่ง และป้าย BIB
- เจ้าหน้าที่ Start ตรวจหรือบันทึกการออกตัว
- เจ้าหน้าที่ CP บันทึกว่านักวิ่งผ่านจุดนั้น
- เจ้าหน้าที่ Finish บันทึกเวลาเข้าเส้นชัย
- Dashboard รวมข้อมูลจาก Scan Logs และคำนวณผลการแข่งขัน

1.2 บทบาทผู้ใช้งาน

บทบาท	หน้าที่	ไม่ควรทำ
Admin / Organizer	ตั้งค่าทั้งระบบ นำเข้านักวิ่ง สร้าง BIB และตรวจผล	ไม่แก้ไขข้อมูลระหว่างแข่งโดยไม่บันทึกเหตุผล
Start Staff	สแกนหรือควบคุมการปล่อยตัว	ไม่เปิด Scanner เป็น CP หรือ Finish
CP Staff	สแกนนักวิ่งที่ผ่าน CP ที่ได้รับมอบหมาย	ไม่เปลี่ยนไปจุดอื่นโดยพลการ
Finish Staff	สแกนผู้เข้าเส้นชัยและตรวจคำเตือน	ไม่ลบหรือแก้เวลาโดยไม่มีผู้ควบคุม
Scan Supervisor	ช่วยแก้เหตุผิดปกติและอนุมัติ Override	ไม่เปิดเผยบัญชีให้ผู้อื่นใช้ร่วมกัน

บทที่ 2 เข้าสู่ระบบและเมนู

ทุกหน้าจัดการอยู่ใน Admin หน้าเดียว



เปิดหน้า Login

1

- เปิดโดเมนของระบบ เช่น <https://trail.example.com/login.html>
- กรอกรหัสและรหัสผ่านของผู้ดูแลหรือเจ้าหน้าที่
- กด “เข้าสู่ระบบ”

ตรวจสอบชื่อผู้ใช้งาน

2

- ชื่อและอีเมลจะแสดงมุมขวาบน
- ถ้าข้อมูลไม่ตรง ให้กดออกจากระบบและใช้บัญชีที่ถูกต้อง

เลือกเมนู

3

- บนคอมพิวเตอร์ใช้เมนูด้านซ้าย
- บนมือถือกดปุ่ม ≡ เพื่อเปิดเมนู
- เมนูจัดทำป้าย BIB อยู่ถัดจาก “นักวิ่งและ QR”

การใช้หลายองค์กร

ตรวจสอบช่อง “องค์กร” ทุกหน้าก่อนแก้ไขข้อมูล เพื่อไม่ให้สร้าง Event หรือนักวิ่งผิดองค์กร

บทที่ 3 องค์กรและ Event

เริ่มจากผู้จัดงาน แล้วจึงสร้างงานแข่งขัน

3.1 สร้างองค์กร

1

เข้าเมนูองค์กร

- กด “องค์กร” และกด “+ สร้างองค์กร”

2

กรอกข้อมูล

- ชื่อองค์กร เช่น Kathu Trail Organizer
- Slug ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข และขีดกลาง
- เขตเวลาสำหรับประเทศไทยใช้ Asia/Bangkok

3

บันทึกและเลือกใช้งาน

- กดบันทึก
- เลือกองค์กรนี้ในช่ององค์กรของทุกหน้าที่จะตั้งค่า

3.2 สร้าง Event

1

เข้าเมนู Event

- เลือกองค์กรที่ต้องการ
- กด “+ สร้าง Event”

2

กรอกข้อมูล Event

- ชื่องาน รหัสงาน วันแข่งขัน สถานที่ และรายละเอียด
- สถานะเริ่มต้นควรเป็น DRAFT หรือ SETUP
- เปิด Offline หากต้องใช้ Scanner ในจุดสัญญาณไม่ดี

3

เปลี่ยนสถานะตามผลงาน

- DRAFT = กำลังร่าง

- SETUP = กำลังเตรียมข้อมูล
- ACTIVE = พร้อมใช้งานวันแข่ง
- FINISHED = จบการแข่งขัน
- ARCHIVED = เก็บประวัติ

ห้ามลบ **Event** หลังเริ่มสแกน

เมื่อมี Scan Logs แล้วควรเปลี่ยนสถานะเป็น FINISHED หรือ ARCHIVED แทนการลบ

บทที่ 4 ประเภทการแข่งขัน เวลาเริ่ม และ Cut-off

แต่ละระยะมีเวลาเริ่มและเส้นทางของตนเอง

1

เพิ่มประเภทการแข่งขัน

- เลือกองค์กรและ Event
- กด “+ เพิ่มประเภท”

2

กำหนดรหัสและชื่อ

- รหัส เช่น T25, T50 หรือ U100
- ชื่อ เช่น Trail 25 KM
- ระยะทางและ BIB Prefix

3

เลือกวิธีจับเวลา

- Gun Time ใช้เวลาเริ่มเดียวกันทั้งระยะ
- Individual Start ใช้เวลาสแกน Start ของนักวิ่งแต่ละคน

4

กำหนดเวลาตามแผน

- ใส่เวลาปล่อยตามกำหนดและ Cut-off ของระยะ

5

บันทึกเวลาปล่อยจริง

- วันแข่งกด “ปล่อยตัว”
- ใส่เวลาจริงและเหตุผล หากปล่อยล่าช้า
- ระบบใช้เวลาจริงคำนวณผลใหม่

กรณีปล่อยตัวช้า

กรณีที่ “เวลาปล่อยจริง” ของประเภท ไม่ควรแก้เวลา Scan Logs รายคนเพื่อชดเชย

บทที่ 5 Start / CP / Finish และเส้นทาง

CP เพิ่มได้ไม่จำกัดและผูกแยกตามระยะ

1

สร้าง START

- ประเภทจุดเลือก START
- รหัสเช่น START
- กำหนดลำดับเป็น 0 หรือ 1

2

สร้าง CHECKPOINT

- เพิ่ม CP1, CP2, CP3 ตามเส้นทางจริง
- ใส่ระยะสะสม เวลาเปิด เวลา 关闭 และ Cut-off
- เปิด Offline และกรอก BIB ด้วยมือสำหรับจุดห่างไกล

3

สร้าง FINISH

- ประเภทจุดเลือก FINISH
- ตั้งชื่อ Finish Line หรือเส้นชัย

4

ผูกจุดกับประเภท

- ในฟอร์มจุดสแกน เลือกประเภทที่ใช้จุดนี้
- กำหนดลำดับเส้นทางและ Cut-off เฉพาะระยะ
- นักวิ่งระยะสั้นไม่จำเป็นต้องผ่าน CP ของระยะไกล

5

ตรวจลำดับ

- ใช้ปุ่มขึ้น/ลงจัดลำดับ
- เลือกประเภททางขวาเพื่อดูเส้นทาง
- ตรวจสอบว่าทุกระยะเริ่มที่ START และจบที่ FINISH

ก่อนวันแข่ง

พิมพ์รายชื่อ CP พร้อมรหัสและชื่อให้เจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันเลือกจุดผิดใน Scanner

บทที่ 6 นักรวิ่ง CSV BIB และ QR Token

QR Token เป็นกุญแจสำคัญ ห้ามซ้ำหรือแก้หลังพิมพ์ป้าย

นักรวิ่งและ QR

ดาวน์โหลด QR รายคน หรือทั้งหมดเป็น ZIP

CSV ตัวอย่าง

นำเข้า CSV

ดาวน์โหลด QR ทั้งหมด

+ เพิ่มนักรวิ่ง

BIB	ชื่อ	ประเภท	สถานะ	QR Token	คำสั่ง
T25-001	สมชาย ใจดี	Trail 25 KM	REGISTERED	9F2K7M4Q8X6A	QR PNG แก้ไข ลบ
T25-002	สมหญิง รุ่งดี	Trail 25 KM	REGISTERED	7M4P9R2B6K8D	QR PNG แก้ไข ลบ
T50-001	ณัฐพงศ์ ภูเขา	Ultra 50 KM	CHECKED_IN	6K8D2Q5T9M3A	QR PNG แก้ไข ลบ

ไฟล์ที่ได้

QR_T25-001_สมชาย_ใจดี.png

QR_EVENT_250_คน.zip

6.1 เพิ่มนักรวิ่งรายคน

กดเพิ่มนักรวิ่ง

1

- เลือกองค์กร Event และประเภท
- กด “+ เพิ่มนักรวิ่ง”

กรอกข้อมูล

2

- BIB ต้องไม่ซ้ำภายใน Event
- กรอกชื่อ นามสกุล ชื่อแสดง เพศ และรุ่นอายุ
- QR Token ระบบสร้างให้อัตโนมัติ

บันทึก

3

- ตรวจสอบ BIB และประเภทก่อนบันทึก
- เปิดแก้ไขเพื่อดู QR ตัวอย่าง

6.2 นำเข้า CSV

1

ดาวน์โหลด CSV ตัวอย่าง

- กด “CSV ตัวอย่าง”
- เปิดด้วย Excel หรือ Google Sheets

2

กรอกคอลัมน์

- bib_number, category_code, first_name, last_name
- display_name, gender, age_group และ qr_token
- ปลอ่ย qr_token วางได้ ระบบจะสร้างให้

3

นำเข้า

- บันทึกเป็น CSV UTF-8
- กด “นำเข้า CSV” และเลือกไฟล์
- ตรวจสอบจำนวนที่นำเข้าสำเร็จและแถวที่ถูกลบ

หลังพิมพ์ป้ายแล้วห้ามแก้ QR Token

หากเปลี่ยน Token ป้ายเก่าจะสแกนไม่ตรงกับข้อมูลในระบบ ต้องพิมพ์ป้ายใหม่

บทที่ 7 ดาวน์โหลด QR PNG และ QR ZIP

ใช้เมื่อฝ่ายออกแบบต้องนำ QR ไปวางใน Canva, Illustrator หรือโปรแกรมอื่น

แนวทางขนาด QR บนป้าย BIB



25 × 25 มม.

เล็กเกินไป

ใช้เฉพาะสแกนใกล้และแสงดี



30 × 30 มม.

ขั้นต่ำ

ควรทดสอบกับมือถือจริง



38 × 38 มม.

แนะนำ

เหมาะกับงานวิ่งและการสแกนรวดเร็ว



50 × 50 มม.

อ่านง่ายมาก

เหมาะกับสภาพแสงยากหรือป้ายขนาดใหญ่

ต้องมีขอบขาวรอบ QR และห้ามย่อ/ขยายภาพจน QR เบลอ

7.1 ดาวน์โหลด QR รายคน

1

ค้นหานักวิ่ง

- เข้า “นักวิ่งและ QR”
- เลือก Event และค้นหา BIB หรือชื่อ

2

กด QR PNG

- กดปุ่ม “QR PNG” ในแถบนักวิ่ง
- ไฟล์จะดาวน์โหลดด้วยชื่อ BIB และชื่อนักวิ่ง

3

ตรวจไฟล์

- เปิดภาพแล้วทดลองสแกน
- QR เก็บข้อมูลรูปแบบ R:QR_TOKEN

7.2 ดาวน์โฮลด์ QR ทั้งหมด

เลือก Event

1

- ตรวจสอบ Event ให้ถูกต้อง
- กด “ดาวน์โฮลด์ QR ทั้งหมด”

รอรระบบสร้างไฟล์

2

- ระบบสร้าง QR ขนาดสูงทีละคน
- หน้าจอแสดงความคืบหน้า
- ไม่ปิดแท็บระหว่างสร้าง ZIP

เปิด ZIP

3

- QR แยกโฟลเดอร์ตามรหัสประเภท
- ชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วย QR_BIB

ขนาด QR ที่แนะนำ

ใช้ 38 x 38 มม. เป็นค่าเริ่มต้น ไม่ควรต่ำกว่า 30 x 30 มม. สำหรับงานวิ่งกลางแจ้ง

บทที่ 8 สร้างป้าย BIB พร้อม QR

สร้าง PDF ทั้งหมดจากหน้าเว็บ โดยไม่ต้องวาง QR ที่ละคน

หน้าจอจัดทำป้าย BIB

1. ตั้งค่าป้าย

กระดาษ	A4
แนวกระดาษ	แนวนิ่ง
ขนาดป้าย	180 × 120 มม.
ขนาด QR	38 มม.
ตำแหน่ง QR	ล่างขวา
สีหลัก	#176B55
ข้อความหัวป้าย	TRAIL CHALLENGE 2026
ข้อความท้ายป้าย	SCAN AT EVERY CP

- ☒ แสดงชื่อนักวิ่ง
- ☒ แสดงประเภทการแข่งขัน
- ☒ แสดงชื่องาน
- ☒ แสดงเส้นสตาร์ทป้าย

2. ตัวอย่างป้าย



3. เลือกนักวิ่ง

T25-001	สมชาย ใจดี	Trail 25 KM
T25-002	สมหญิง ใจดี	Trail 25 KM
T50-001	ณัฐพงศ์ ภูเขา	Ultra 50 KM

8.1 เปิดเมนูและเลือกนักวิ่ง

1

เข้าเมนูจัดทำป้าย BIB

- เลือกองค์กรและ Event
- เลือกประเภทหรือทุกประเภท

2

ค้นหาและเลือก

- ดึงหน้ารายชื่อนักวิ่ง
- ใช้ “เลือกทั้งหมดที่แสดง” เพื่อเลือกตามตัวกรอง
- จำนวนที่เลือกแสดงด้านบน

3

ตรวจ QR

- กด QR PNG ในตารางหากต้องการตรวจรายคน

8.2 ตั้งค่ากระดาษและขนาดป้าย

เลือกกระดาษ

1

- A4 เหมาะกับเครื่องพิมพ์ทั่วไป
- A3 เหมาะกับงานพิมพ์จำนวนมากหรือป้ายใหญ่

เลือกแนวกระดาษ

2

- แนวตั้งหรือแนวนอน
- ระบบคำนวณจำนวนป้ายต่อหน้าอัตโนมัติ

กำหนดขนาดป้าย

3

- ค่ามาตรฐาน 180 x 120 มม.
- A6 = 148 x 105 มม.
- A5 = 210 x 148 มม.
- ใช้ปุ่มขนาดสำเร็จรูปเพื่อลดความผิดพลาด

กำหนดขอบและระยะห่าง

4

- ขอบกระดาษคือระยะจากขอบหน้า
- ระยะห่างป้ายช่วยให้ตัดง่าย

8.3 ตั้งค่า QR และรูปแบบ

ขนาดและตำแหน่ง QR

1

- แนะนำ 35-40 มม.
- เลือกบนซ้าย บนขวา ล่างซ้าย หรือล่างขวา
- ตรวจสอบว่า QR ไม่ชนเลข BIB หรือรอยเจาะ

สีและข้อความ

2

- เลือกสีหลักและสีพื้นหลัง
- ใส่ข้อความหัวป้ายและท้ายป้าย
- เปิดใช้สีแยกตามประเภทได้

3

อัปโหลดโลโก้

- ใช้ PNG หรือ JPEG
- เลือกภาพคมชัด พื้นโปร่งใสจะดูสะอาด
- โลโก้ใช้เฉพาะการสร้างไฟล์ใน Browser ไม่ได้อัปโหลดไป Supabase

4

เปิด/ปิดข้อมูล

- แสดงชื่อ ประเภท ชื่องาน และเส้นตัดได้
- ปิดชื่อได้หากต้องการ BIB แบบเลขใหญ่

8.4 ตัวอย่างและบันทึกแบบ

1

อัปเดตตัวอย่าง

- ตัวอย่างใช้คนแรก que เลือก
- กด “อัปเดตตัวอย่าง” หลังเปลี่ยนค่า

2

บันทึกแบบป้าย

- กด “บันทึกแบบป้าย”
- ค่าถูกเก็บใน Browser ของเครื่องนี้
- โลโก้ต้องเลือกใหม่เมื่อเปิด Browser ครั้งต่อไป

8.5 สร้าง PDF

1

ตรวจรายการที่เลือก

- ต้องเลือกอย่างน้อย 1 คน
- ตรวจจำนวนกับยอดผู้สมัคร

2

กดสร้าง BIB PDF

- ระบบวาดป้ายแต่ละใบลง Canvas เพื่อรองรับภาษาไทย
- จัดหลายป้ายลง A4/A3 ตามขนาด
- รอนไฟล์ดาวน์โหลดเสร็จ

ตรวจ PDF

- เปิดดูหน้าแรก กลาง และหน้าสุดท้าย
- ตรวจสอบ BIB ประเภท QR และโลโก้
- ทดลองสแกน PDF บนหน้าจอก่อนส่งพิมพ์

ตัวอย่างป้าย BIB ที่ระบบสร้าง



แนะนำ QR ขนาด 35-40 มม. พื้นขาว ขอบขาว และไม่วางทับรอยพับหรือรูเจาะ

บทที่ 9 การพิมพ์ ตัด และติดป้าย

การตั้งค่าพิมพ์เผื่ออาจทำให้ QR เล็กหรือเบลอ

การจัดป้ายหลายใบลงกระดาษ PDF

กระดาษ A4 แนวตั้ง



พิมพ์ที่ขนาดจริง 100% และปิด “Fit to page / ปรับให้พอดีกระดาษ”

1

เปิด PDF ด้วยโปรแกรมที่เชื่อถือได้

- ใช้ Adobe Acrobat, Preview หรือ Browser ที่แสดงขนาดจริงได้

2

ตั้งค่าการพิมพ์

- เลือก Actual size / ขนาดจริง / 100%
- ปิด Fit to page, Shrink oversized pages และปรับให้พอดี
- เลือกกระดาษตรงกับที่ตั้งไว้ในระบบ

3

พิมพ์ตัวอย่าง 1 หน้า

- ตัดป้าย 1 ใบ
- วัดขนาด QR ด้วยไม้บรรทัด
- ทดลองสแกนหลายระยะและหลายมุม

4

พิมพ์ใช้งาน

- ตรวจสอบลำดับหน้าก่อนพิมพ์จำนวนมาก
- แยกกองตามประเภทการแข่งขัน
- เก็บไฟล์ PDF ต้นฉบับไว้

5

ติดป้าย

- อย่าเจาะหรือก๊ัดทับ QR
- อย่าพับ QR
- QR ควรหันออกด้านหน้าและไม่ถูกสิ่งบัง

การเคลือบป้าย

พื้นผิวมันเงามากอาจสะท้อนแฟลชหรือแสงแดด ควรทดสอบสแกนวัสดุจริงก่อนผลิตทั้งหมด

บทที่ 10 เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ Scanner

จำกัดสิทธิ์ให้ตรงกับจุดที่ทำงาน

10.1 มอบหมายเจ้าหน้าที่

1

เพิ่มผู้ใช้งานเข้าองค์กร

- ผู้ใช้ต้องมีบัญชีและเป็นสมาชิกองค์กรก่อน

2

เลือก **Event** และจุด

- เลือก START, CP ที่รับผิดชอบ หรือ FINISH

3

เลือกบทบาท

- START_STAFF, CP_STAFF, FINISH_STAFF หรือ SCAN_SUPERVISOR

4

กำหนดสิทธิ์เสริม

- กรอก BIB ด้วยมือใช้เมื่อ QR เสีย
- Override ค่าเตือนให้เฉพาะหัวหน้าจุด

10.2 ลงทะเบียนอุปกรณ์

1

เพิ่มอุปกรณ์

- ตั้งรหัส เช่น CP1-PHONE-01
- ตั้งชื่อที่เข้าใจง่าย

2

ผูกกับจุด

- เลือก CP ที่อุปกรณ์ประจำอยู่
- สถานะ ACTIVE สำหรับเครื่องใช้งาน

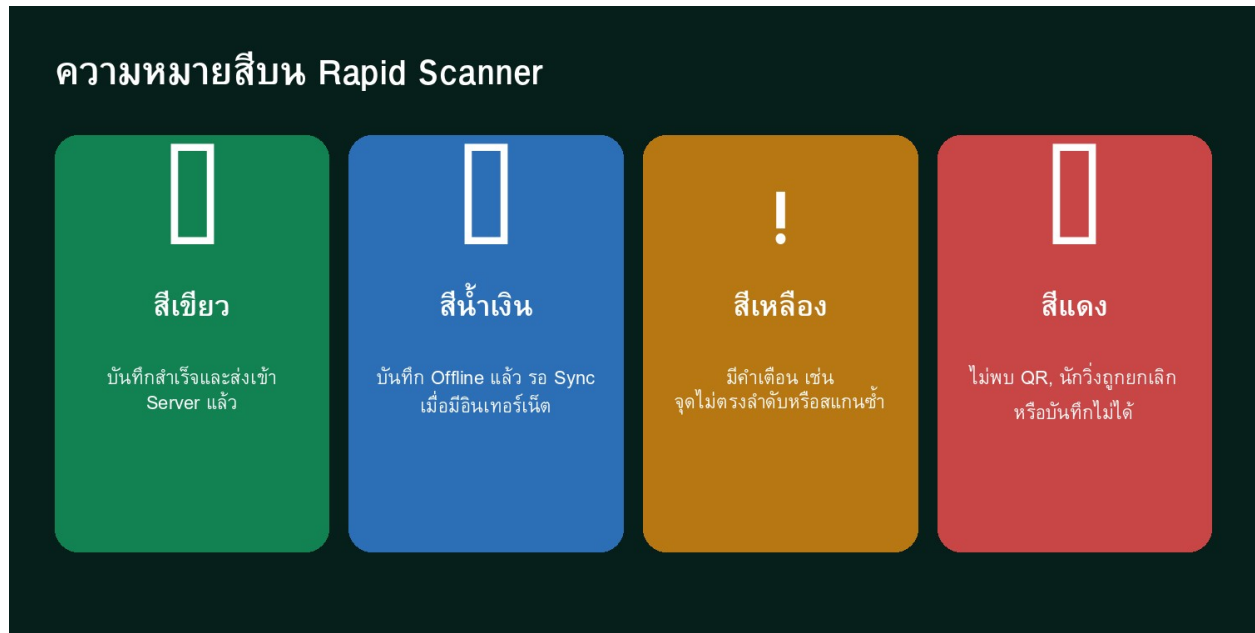
3

ตรวจเวลาเครื่อง

- 
- ตั้งวันที่ เวลา และเขตเวลาอัตโนมัติ
 - Server Offset ควรเป็น 0 หากเวลาเครื่องถูกต้อง

บทที่ 11 Rapid Scanner และ Offline

เปิดกล้องค้าง สแกนต่อเนื่อง และเก็บข้อมูลในมือถือ



1

เปิด Rapid Scanner

- ใช้ HTTPS และอนุญาตกล้อง
- เลือกองค์กร Event จุดสแกน และอุปกรณ์

2

ดาวน์โหลดข้อมูล Offline

- กดก่อนออกจากพื้นที่มีสัญญาณ
- ตรวจสอบรายชื่อพนักงานและเวลาที่อัปเดต

3

เปิดกล้อง

- เลือกกล้องหลัง
- ถือก่มือถือให้แน่นและให้ QR อยู่ในกรอบ

4

อ่านผลสี

- เขียว = สำเร็จ Online
- น้ำเงิน = เก็บ Offline

- เหลือง = คำเตือน ต้องตรวจ
- แดง = ไม่สำเร็จ

5

ตรวจ Pending

- ตัวเลข Pending ควรลดเป็น 0 เมื่อ Sync สำเร็จ
- กด Sync ก่อนเปลี่ยนเครื่องหรือออกจากจุด

การทำงาน Offline และการ Sync



ห้ามล้างข้อมูลเว็บไซต์หรือถอนการติดตั้ง PWA ก่อน Pending = 0

ห้ามทำเมื่อยังมี Pending

ห้ามล้าง Cache, ล้างข้อมูลเว็บไซต์, ถอน PWA, เปลี่ยน Browser หรือรีเซ็ตมือถือ

บทที่ 12 การปฏิบัติงาน Start / CP / Finish

ขั้นตอนย่อสำหรับเจ้าหน้าที่หน้างาน

12.1 จุด START

- ☐ ตรวจสอบว่า Scanner เลือก START ของ Event ถูกต้อง
- ☐ ตรวจสอบประเภทจับเวลา Gun หรือ Individual
- ☐ ดาวน์โหลด Offline Manifest
- ☐ ทดสอบ QR ตัวอย่างอย่างน้อย 3 ใบ
- ☐ หลังปล่อยตัว ตรวจสอบจำนวน Start เทียบจำนวนผู้เข้าร่วม

12.2 จุด CHECKPOINT

- ☐ เลือก CP ให้ตรงกับป้ายประจำจุด
- ☐ ติดตั้งมือถือให้พื้นผิวและแสงสะท้อน
- ☐ สแกน QR ทุกคนที่ผ่าน
- ☐ หน้าจอสีน้ำเงินถือว่าบันทึกในเครื่องแล้ว
- ☐ จุด BIB และเวลาในกระดานสำรองเมื่อเครื่องเสีย
- ☐ ก่อนถอนจุด ตรวจสอบ Pending = 0

12.3 จุด FINISH

- ☐ เลือก FINISH ถูก Event
- ☐ ทดสอบ QR ก่อนนำวิ่งคนแรกถึง
- ☐ สแกนพื้นที่เมื่อผ่านเส้น
- ☐ กรณีสีเหลืองตรวจสอบ CP ที่ขาดก่อน Override
- ☐ แยก DNF/DSQ ตามคำสั่ง Race Director
- ☐ ตรวจสอบ Dashboard และจำนวนผู้เข้าเส้นชัยเป็นระยะ

บทที่ 13 Dashboard ผลการแข่งขัน และ Export

ใช้ตรวจสอบสถานการณ์ระหว่างแข่งและสรุปผลหลังงาน

1

Dashboard

- เลือกองค์กรและ Event
- ดูนักวิ่งทั้งหมด ผ่าน Start อยู่ในเส้นทาง และ Finish
- ดูจำนวนผ่านแต่ละ CP และสแกนล่าสุด

2

ผลการแข่งขัน

- กรองตามประเภทและสถานะ
- ตรวจสอบ Missing Required Points
- ตรวจสอบ PENDING_REVIEW ก่อนประกาศผล

3

Export CSV

- กด Export CSV
- เปิดใน Excel
- ตรวจสอบเวลา Start Finish เวลารวม สถานะ และ CP ที่ขาด

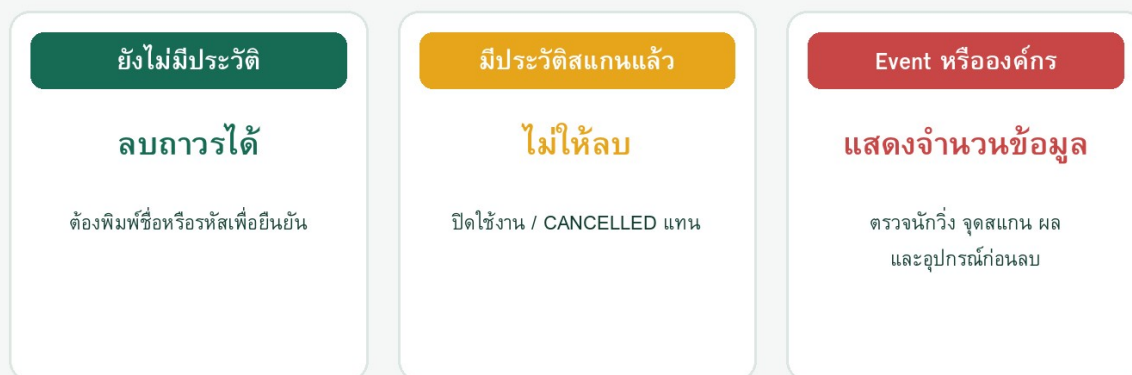
ก่อนประกาศผล

ต้อง Sync ทุกอุปกรณ์ ตรวจสอบ Pending = 0 และตรวจสอบรายการสีเหลือง/แดงทั้งหมด

บทที่ 14 การแก้ไขและลบข้อมูลอย่างปลอดภัย

ระบบ V4 มีเพิ่ม แก้ไข และลบ พร้อมเงื่อนไขป้องกันข้อมูลเสียหาย

ระบบลบข้อมูลแบบปลอดภัย



14.1 ข้อมูลที่ลบได้

- องค์กรหรือ Event ที่ยังไม่ใช้งานจริง แต่ต้องพิมพ์ชื่อยืนยัน
- ประเภทที่ยังไม่มีนักวิ่ง Scan Logs หรือผล
- จุดที่ยังไม่มีประวัติสแกน
- นักวิ่งที่ยังไม่มี Scan Logs หรือผล
- การมอบหมายเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ที่เลิกใช้

14.2 ข้อมูลที่ควรปิดใช้งานแทน

- ประเภทที่ถูกใช้แล้วให้ปิด is_active
- CP ที่มี Scan Logs ให้ปิดใช้งานและซ่อน Dashboard
- นักวิ่งที่มีประวัติให้เปลี่ยนเป็น CANCELLED
- Event จบงานให้เปลี่ยน FINISHED หรือ ARCHIVED

การลบถาวรย้อนกลับไม่ได้

ก่อนลบองค์กรหรือ Event ให้ Export รายชื่อ ผล และสำรองข้อมูลที่เป็น

บทที่ 15 ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

ตรวจสอบอาการก่อนแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูล

อาการ	แนวทางแก้
QR สแกนไม่ติด	เช็ดกล้อง เพิ่มแสง ชัยบระยะ ตรวจสอบ QR ไม่พับหรือสะท้อน และลองกรอก BIB
กด QR PNG แล้วไม่ดาวน์โหลด	อนุญาต Downloads/Pop-ups ตรวจสอบ Browser และลองดาวน์โหลดรายคน
QR ZIP ใช้เวลานาน	ลดจำนวนด้วยตัวกรองประเภท รอ Progress จบ และอย่าปิดแท็บ
สร้าง BIB PDF ไม่ได้	ตรวจสอบเลือกนักรัง ขนาดป้ายไม่ใหญ่กว่ากระดาษ และเปิดอินเทอร์เน็ตเพื่อโหลด Library ครั้งแรก
ชื่อไทยกลายเป็นสี่เหลี่ยม	ระบบ Canvas รองรับไทย ให้ตรวจสอบว่า Browser โหลดฟอนต์ระบบและอย่าเปิด PDF ด้วยโปรแกรมเก่ามาก
ป้ายไม่ตรงขนาด	พิมพ์ Actual Size 100% และปิด Fit to Page
QR บนป้ายเล็กเกินไป	เพิ่ม QR เป็น 35-40 มม. แล้วสร้าง PDF ใหม่
Scanner ขึ้น Offline	สแกนต่อได้หากดาวน์โหลด Manifest แล้ว ตรวจสอบ Pending และ Sync เมื่อสัญญาณกลับมา
สแกนช้า	ระบบล็อกเฟรมชั่วคราวและ offline_id ป้องกันซ้ำ ตรวจสอบคำเตือนก่อนสแกนซ้ำ
ลบนักรังไม่ได้	นักรังมีประวัติแล้ว ให้เปลี่ยนสถานะ CANCELLED
ผลขาด CP	ตรวจสอบ Manifest จุด เจ้าหน้าที่เลือก CP ถูกหรือไม่ และดู Scan Logs ก่อน Override
เวลาผลผิดทั้งระยะ	ตรวจสอบ Actual Start ของประเภทก่อนแก้ไขรายคน

ภาคผนวก A เช็กลิสต์ก่อนวันแข่งขัน

ใช้ตรวจสอบความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน

- ☐ สร้าง Event และเลือกสถานะ SETUP/ACTIVE ถูกต้อง
- ☐ สร้างทุกประเภทและตรวจ Actual Start/Cut-off
- ☐ สร้าง START, CP และ FINISH ครบ
- ☐ ตรวจสอบเส้นทางของทุกประเภท
- ☐ นำเข้านักวิ่งครบและ BIB ไม่ซ้ำ
- ☐ สร้าง QR/BIB PDF และตรวจยอดหน้ากับยอดนักวิ่ง
- ☐ พิมพ์ตัวอย่างและทดลองสแกนวัสดุจริง
- ☐ สร้างบัญชีและมอบหมายเจ้าหน้าที่ครบ
- ☐ ลงทะเบียนอุปกรณ์และชาร์จแบตเตอรี่เต็ม
- ☐ เตรียม Power Bank สายชาร์จ ชองกันฝน และกระดาษจดสำรอง
- ☐ เปิด Scanner ทุกเครื่องและดาวน์โหลด Offline Manifest
- ☐ ทดสอบ Start, CP และ Finish ด้วย QR ทดสอบ

ภาคผนวก B เช็กलिस्टก่อนประกาศผล

ต้องผ่านทุกข้อ

- ☐ อุปกรณ์ทุกจุดรายงาน Pending = 0
- ☐ ตรวจจำนวน Start เทียบผู้เข้าร่วมจริง
- ☐ ตรวจจำนวนนักวิ่งผ่าน CP แต่ละจุด
- ☐ ตรวจ FINISH เทียบจำนวนที่ยังอยู่ในเส้นทาง
- ☐ ตรวจ PENDING_REVIEW, DNF และ DSQ
- ☐ ตรวจนักวิ่งที่ Missing Required Points
- ☐ ตรวจ Actual Start ของทุกประเภท
- ☐ Export CSV และสำรองไฟล์
- ☐ Race Director อนุมัติผลก่อนเผยแพร่

ภาคผนวก C คู่มือย่อเจ้าหน้าที่ Scanner

สามารถพิมพ์หน้านี้แจกประจำจุด

ทำก่อนเปิดจุด	ทำระหว่างสแกน
☐ ตรวจ Event และชื่อ CP	☐ เชี่ยว: ผ่าน
☐ ดาวน์โหลด Offline	☐ น้ำเงิน: เก็บ Offline
☐ ทดสอบ QR 3 ใบ	☐ เหลือง: หยุดตรวจ
☐ เปิดเสียงและสั่น	☐ แดง: สแกนใหม่/กรอก BIB
☐ เตรียม Power Bank	☐ อย่าล้างข้อมูล Browser
☐ เตรียมรายชื่อ/BIB สำรอง	☐ ก่อนกลับต้อง Pending = 0

ความหมายสีบน Rapid Scanner

 สีเขียว บันทึกสำเร็จและส่งเข้า Server แล้ว	 สีน้ำเงิน บันทึก Offline แล้ว รอ Sync เมื่อมีอินเทอร์เน็ต	 สีเหลือง มีค่าเตือน เช่น จุดไม่ตรงลำดับหรือสแกนซ้ำ	 สีแดง ไม่พบ QR, หน้าจิงถูกยกเลิก หรือบันทึกไม่ได้
---	--	---	--

ภาคผนวก D ตารางขนาดป้ายและ QR

ใช้เลือกค่าก่อนสร้าง PDF

ขนาดป้าย	กระดาษแนะนำ	จำนวนโดยประมาณ	QR แนะนำ	การใช้งาน
148 x 105 มม. (A6)	A4	4 ใบ/หน้า	30-35 มม.	ป้ายกะทัดรัด
180 x 120 มม.	A4/A3	2 ใบ/หน้า A4	35-40 มม.	คำแนะนำทั่วไป
210 x 148 มม. (A5)	A4/A3	1-2 ใบ/หน้า	38-45 มม.	เลขและชื่อใหญ่
200 x 150 มม.	A3	2 ใบขึ้นไป	40-50 มม.	งานที่ต้องสแกนเร็ว

แนวทางขนาด QR บนป้าย BIB



25 × 25 มม.
เล็กเกินไป

ใช้เฉพาะสแกนใกล้และแสงดี



30 × 30 มม.
ขั้นต่ำ

ควรทดสอบกับมือถือจริง



38 × 38 มม.
แนะนำ

เหมาะกับงานจริงและการสแกนรวดเร็ว



50 × 50 มม.
อ่านง่ายมาก

เหมาะกับสภาพแสงยากหรือป้ายขนาดใหญ่

ต้องมีขอบขาวรอบ QR และห้ามย่อ/ขยายภาพจน QR เบลอ